

2018 年复变函数期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (30 分) 计算题.

(1) (15 分) 计算积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 \theta} d\theta$$

(2) (15 分) 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos mx}{1 + x^2} dx$$

其中 $m > 0$.

二. (15 分) 将下面函数在指定圆环内展为 Laurent 级数.

$$\frac{z+1}{z^2(z-1)}, \quad 0 < |z| < 1.$$

三. (15 分) 设 $f(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 并且满足条件 $|f(z)| < 1$, 如果单位圆内存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使得

$$f(\xi_1) = \xi_1, \quad f(\xi_2) = \xi_2.$$

证明 $f(z) = z$, 对任意 z 属于单位圆.

四. (15 分) 试证方程

$$\sin z = 2z^4 - 7z + 1$$

在单位圆 $|z| < 1$ 内恰有一根.

五. (15 分) 让 $G = \{z : |z| < 1, |z-1| < 1\}$, 求一变换, 把 G 映到上半平面并且把原点映到原点.

六. (10 分) 设 $f(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 并且满足条件 $|f(z)| < 1$, 如果 ζ 属于单位圆, 那么

$$\left| \frac{f(\zeta) - f(z)}{1 - \overline{f(\zeta)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{\zeta - z}{1 - \bar{\zeta}z} \right|$$